

Metodologia de construção e análise do Observatório Estatístico e Longitudinal da Mobilidade Docente

Versão pública: v6 — Consulta Descritiva

Período: 2016/2017–2026/2027

Autores: Prof. Manuel P. Fernandes e Prof. Pedro Serra

Natureza: observatório estatístico, longitudinal e de redes baseado em dados administrativos publicados.

1. Desenho metodológico e enquadramento conceptual

O Observatório Estatístico e Longitudinal da Mobilidade Docente foi concebido como um sistema de análise retrospectiva e longitudinal de dados administrativos relativos à Mobilidade Interna de docentes do sistema público de ensino português. O período analisado compreende os anos letivos de 2016/2017 a 2026/2027, permitindo transformar resultados administrativos publicados anualmente em estruturas comparáveis no tempo e, consequentemente, estudar padrões de mobilidade individual, fluxos entre organizações escolares e persistência de fenómenos de entrada, saída e permanência.

Do ponto de vista metodológico, o Observatório combina quatro níveis analíticos: análise descritiva de dados administrativos; análise organizacional das escolas enquanto unidades que recebem e perdem docentes; análise de redes dos movimentos entre estabelecimentos; e análise longitudinal das trajetórias e dos estados sucessivos de mobilidade.

Esta conceção aproxima-se da literatura que interpreta a mobilidade docente não apenas como resultado de decisões individuais, mas como fenómeno relacionado com a estrutura e as condições organizacionais das escolas. Ingersoll (2001), por exemplo, mostrou que os problemas de staffing não podem ser explicados exclusivamente por uma insuficiência global de professores, devendo ser considerados os fluxos de entrada e saída das organizações e as condições que influenciam o turnover. Boyd et al. (2011) reforçam esta perspetiva ao evidenciarem a associação entre características do contexto escolar — particularmente a administração escolar — e as decisões de permanência dos docentes.

A relevância da mobilidade para a estabilidade organizacional é igualmente suportada por Ronfeldt, Loeb e Wyckoff (2013), que, utilizando dados longitudinais de escolas de Nova Iorque, encontraram efeitos negativos do turnover sobre os resultados dos alunos e evidência de efeitos disruptivos para além da simples alteração da

composição do corpo docente. Estudos mais recentes continuam a salientar que a instabilidade do corpo docente pode interferir com redes de relações, conhecimento partilhado e capital social organizacional das escolas.

O Observatório não pressupõe, contudo, que toda a mobilidade seja negativa. A literatura sobre mercados de trabalho docente mostra que a mudança de escola pode refletir preferências geográficas, procura de melhor correspondência entre professor e escola, características organizacionais ou mecanismos institucionais de colocação. Neste sentido, a interpretação adotada distingue três conceitos:

estabilidade do vínculo $\neq$ estabilidade geográfica $\neq$ estabilidade organizacional da escola

Consequentemente, os indicadores do Observatório não são concebidos como avaliações da “qualidade” das escolas, mas como instrumentos de deteção e caracterização de padrões de mobilidade.

Em suma, o Observatório procura transformar listas administrativas anuais da Mobilidade Interna em informação longitudinal comparável, permitindo estudar:

- mobilidade e permanência docente;
- pressão administrativa de entrada e saída nas escolas;
- migrações efetivas entre escolas;
- não colocação e mobilidade latente;
- diferenças descritivas entre QA/QE e QZP;
- persistência e volatilidade de padrões escolares;
- corredores de mobilidade;
- trajetórias anonimizadas docente $\times$ grupo;
- transições empíricas entre permanência, mudança e não colocação.

2. O Observatório enquanto artefacto de investigação

A conceção do Observatório pode também ser enquadrada na tradição da Design Science Research. Segundo Hevner et al. (2004), a investigação em Design Science procura produzir conhecimento através da construção e avaliação de artefactos capazes de aumentar a capacidade humana ou organizacional para resolver problemas relevantes.

Neste enquadramento, o problema inicial reside na fragmentação da informação administrativa: as listas de ordenação, colocação e não colocação permitem conhecer os

resultados de cada concurso, mas não constituem, isoladamente, um sistema longitudinal de monitorização da mobilidade docente.

O artefacto desenvolvido transforma essas fontes administrativas numa estrutura que permite passar de:

listas administrativas anuais

para:

base harmonizada → indicadores → rede de fluxos → painel longitudinal
→ monitorização organizacional.

A versão pública v6 assume deliberadamente uma natureza de consulta descritiva. A interface pública privilegia a exploração, comparação e visualização dos indicadores produzidos pela metodologia, mantendo separada a componente de inferência estatística e de formulação de conclusões científicas. Testes estatísticos ou análises inferenciais podem ser realizados externamente a partir dos dados exportados, devendo nesse caso assentar em hipóteses, especificações e critérios previamente definidos.

3. Fontes administrativas e construção da base analítica

Para cada ano letivo são cruzadas três fontes principais do procedimento de Mobilidade Interna:

1. Lista Definitiva de Ordenação da Mobilidade Interna;
2. Lista Definitiva de Colocação da Mobilidade Interna;
3. Lista Definitiva de Não Colocação da Mobilidade Interna;

Para além destas fontes administrativas principais, é utilizado um cadastro auxiliar de códigos e designações de agrupamentos e escolas, destinado à harmonização da identificação e apresentação das unidades escolares ao longo do período analisado. Este cadastro não constitui uma fonte de resultados da Mobilidade Interna, funcionando como instrumento auxiliar de identificação institucional e harmonização longitudinal.

A unidade elementar da base analítica anual corresponde a uma participação de um candidato num determinado ano letivo e grupo de recrutamento. Esta opção permite preservar separadamente participações do mesmo docente em diferentes grupos de recrutamento e reduzir ambiguidades nos processos posteriores de cruzamento e análise longitudinal.

A lista de ordenação assume uma importância particular porque permite recuperar informação que nem sempre se encontra explicitamente disponível nas listas finais,

nomeadamente a escola concreta em que determinados docentes, particularmente os pertencentes a Quadros de Zona Pedagógica (QZP), se encontravam colocados antes do procedimento.

A chave primária utilizada no cruzamento é:

$$K = (\text{Número de Utilizador}, \text{Grupo de Recrutamento})$$

O universo analítico anual é definido por:

$$U_t = \text{Ordenação}_t \cap (\text{Colocados}_t \cup \text{Não Colocados}_t)$$

Desta forma, apenas são incluídos candidatos cujo resultado administrativo final pode ser inequivocamente classificado como colocado ou não colocado. Candidatos existentes apenas na lista de ordenação são excluídos, evitando que a ausência de correspondência seja artificialmente interpretada como não colocação. Assim:

- um candidato apenas presente na ordenação não é automaticamente classificado como não colocado;
- um resultado final sem correspondência segura na ordenação é identificado no controlo de qualidade e não é artificialmente reconstruído;
- exceções documentais são assinaladas explicitamente.

O tratamento adotado procura, assim, privilegiar a especificidade e auditabilidade da correspondência em detrimento da imputação de estados administrativos não observados.

4. Identificação longitudinal das escolas

A identidade institucional das escolas é estabelecida pelo respetivo código administrativo, e não exclusivamente pela designação textual. Formalmente:

$$\text{Identidade}(E_i) = \text{Código}(E_i)$$

Esta opção é particularmente relevante numa análise longitudinal, porque as designações podem sofrer alterações, abreviações ou truncamentos na extração dos documentos, enquanto estabelecimentos geograficamente próximos podem possuir nomes parcialmente semelhantes sem constituírem a mesma unidade administrativa.

Assim, é construído um cadastro longitudinal de códigos, preservando simultaneamente designações canónicas e, sempre que necessário, designações históricas. O cadastro pode ainda incorporar informação auxiliar de enquadramento, designadamente concelho e QZP de referência, permitindo identificar códigos históricos ou especiais e

preservar entidades institucionais anteriores sem as fundir automaticamente com códigos atualmente existentes. Quando a origem não pode ser determinada de forma segura:

- o candidato pode permanecer na análise global, se o resultado for válido;
- é assinalado como origem indisponível;
- não deve alimentar uma aresta escola $\rightarrow$ escola na rede.

Esta regra impede que diferentes estabelecimentos sejam agregados apenas por semelhança nominal e permite acompanhar a mesma unidade institucional ao longo do período analisado.

5. Escola de origem e escola de destino

Para candidatos colocados, cada observação pode ser representada como:

$$O_j \rightarrow D_j,$$

em que O_j representa a escola concreta de origem e D_j a escola de destino.

Para os QZP, o código do Quadro de Zona Pedagógica não é tratado como escola. Sempre que possível, a escola efetiva de origem é recuperada através do campo de colocação/provimento existente na lista de ordenação.

Esta distinção é metodologicamente indispensável. Caso o QZP fosse utilizado como origem, seriam criadas ligações artificiais:

$$QZP \rightarrow Escola,$$

em vez do movimento organizacional efetivamente relevante:

$$Escola_A \rightarrow Escola_B.$$

Os casos em que não é possível identificar uma escola concreta de origem permanecem identificados no controlo de qualidade, mas não são utilizados para construir uma aresta escola–escola.

5.1. Estados administrativos utilizados na análise longitudinal

Para efeitos de classificação anual e posterior reconstrução das trajetórias longitudinais, cada participação docente×grupo pode ser associada, quando a informação disponível o permite, a um dos seguintes estados:

- P (Permanência): o candidato obtém colocação na mesma escola identificada como escola de origem;

- M (Mudança): o candidato obtém colocação numa escola diferente da escola de origem;
- NC (Não colocação): o candidato participa no procedimento, mas não obtém colocação;
- Estado não determinável: a informação disponível não permite atribuir de forma segura um dos estados anteriores.

O estado não determinável constitui uma categoria residual de controlo de qualidade e não deve ser artificialmente convertido em permanência, mudança ou não colocação.

6. Tratamento dos candidatos não colocados

Os candidatos não colocados exigem um tratamento distinto entre os indicadores administrativos e a rede de migração.

Para os indicadores de pressão escolar, a participação sem colocação é interpretada como manifestação de mobilidade administrativa não concretizada. Assim, para a escola de origem, cada não colocado contribui com:

1 saída administrativa + 1 entrada de regresso.

Em termos operacionais, esta convenção equivale a contabilizar uma saída administrativa da escola de origem e uma entrada de regresso à mesma escola. O candidato manifesta intenção administrativa de mobilidade, mas, não tendo obtido nova colocação, não produz uma migração efetiva entre estabelecimentos. Assim com esta convenção é possível representar a existência de pressão de mobilidade sem criar uma deslocação territorial ou organizacional inexistente.

Na rede de mobilidade efetiva, pelo contrário, um não colocado não cria qualquer aresta, uma vez que:

$$O_j = D_j$$

não corresponde a uma migração efetiva resultante de colocação.

Este tratamento permite separar duas dimensões:

mobilidade manifestada

e

mobilidade efetivamente concretizada

7. Indicadores anuais por escola

Para cada escola i e ano t , são contabilizadas as entradas E_{it} e saídas S_{it} .

O Movimento Total é definido por:

$$M_{it} = E_{it} + S_{it}$$

O indicador M funciona como medida da intensidade do movimento administrativo associado à escola.

Esta variável é essencial para interpretar os indicadores percentuais. Por exemplo, uma pressão de saída de 100% baseada num único movimento não possui a mesma robustez descritiva que uma pressão idêntica associada a dezenas de movimentos.

7.1. Pressão de Saída

Foi construído o indicador:

$$PS_{it} = \frac{S_{it}}{E_{it} + S_{it}} \times 100$$

O valor representa a proporção do movimento total da escola que ocorre do lado das saídas.

Assim:

- $PS = 50\% \rightarrow$ indica equilíbrio entre entradas e saídas;
- $PS > 50\% \rightarrow$ indica predominância das saídas;
- $PS < 50\% \rightarrow$ indica predominância das entradas.

É fundamental salientar que PS não corresponde à percentagem do corpo docente que abandonou a escola, uma vez que o denominador não é o número total de professores do estabelecimento.

Trata-se de um indicador desenvolvido especificamente para o Observatório, inspirado conceptualmente na literatura de turnover e fluxos organizacionais, mas não diretamente reproduzido de Ingersoll (2001) ou de outros estudos. A contribuição da literatura é justificar a análise das entradas e saídas enquanto fenómeno organizacional; a operacionalização PS constitui uma proposta dos autores.

7.2. Pressão de Entrada

De forma complementar:

$$PE_{it} = \frac{E_{it}}{E_{it} + S_{it}} \times 100$$

e, por construção:

$$PS_{it} + PE_{it} = 100\%$$

desde que $M_{it} > 0$.

PS e PE representam, portanto, duas perspectivas sobre a composição do mesmo movimento total.

8. Saldo Migratório Efetivo

Para distinguir movimento administrativo de deslocação efetiva, são contabilizadas separadamente:

$$MI_{it} = \text{migrações efetivas recebidas}$$

e

$$MO_{it} = \text{migrações efetivas originadas.}$$

Define-se:

$$SM_{it} = MI_{it} - MO_{it}$$

Um valor positivo caracteriza uma escola como recetora líquida de mobilidade efetiva; um valor negativo caracteriza-a como emissora líquida.

Ao contrário de E e S , este cálculo exclui permanências e não colocações.

9. Taxa interna de não colocação

Para captar a componente de mobilidade manifestada, mas não concretizada é utilizada:

$$TNC_{it} = \frac{NC_{it}}{S_{it}} \times 100$$

onde NC_{it} representa os candidatos não colocados associados à escola i .

A TNC deve ser interpretada como indicador de **mobilidade latente** ou não concretizada dentro do universo dos participantes na Mobilidade Interna.

Não constitui uma taxa de retenção sobre o conjunto do corpo docente da escola.

Esta distinção é consistente com a literatura de mobilidade laboral, que diferencia permanecer, mudar de posto e abandonar determinadas posições ou mercados. Por exemplo, Feng distingue explicitamente a permanência na escola de mudanças dentro ou fora do distrito e da saída da profissão.

10. Análise QA/QE e QZP

A composição do universo da Mobilidade Interna é analisada segundo o tipo de candidato.

A proporção de QA/QE é:

$$PQA_t = \frac{N_{QA,t}}{N_t} \times 100,$$

e a de QZP:

$$PQZP_t = \frac{N_{QZP,t}}{N_t} \times 100.$$

Estes indicadores devem ser interpretados como composição do universo observado na Mobilidade Interna, e não como taxas de participação em relação ao universo nacional de docentes de cada tipo.

A literatura de matching entre professores e escolas fornece um enquadramento importante para esta componente. Boyd et al. (2013) tratam a colocação de professores como resultado de um processo de correspondência entre características e preferências de professores e empregadores, enquanto Combe, Tercieux e Terrier (2022) demonstram que as regras de atribuição de professores às escolas podem influenciar eficiência, equidade e volume de movimentos. Ahn (2015) salienta igualmente a existência de fricções e estratégias diferenciadas no mercado de transferências docentes.

10.1. Índice de Mobilidade Voluntária QA/QE

Quando a estrutura regulamentar do ano permite identificar uma prioridade associada à participação voluntária de QA/QE, calcula-se:

$$IMV - QA_t = \frac{QA/QE \text{ na prioridade harmonizada}}{Total QA/QE \text{ em MI}} \times 100$$

O indicador deve ser interpretado como proxy administrativo de mobilidade voluntária, e não como inferência direta sobre a motivação psicológica de cada docente.

10.2. Permanência dos QZP

São utilizadas duas medidas distintas:

$$IP_{QZP,t}^{col} = \frac{QZP \text{ colocados na escola de origem}}{QZP \text{ colocados}} \times 100$$

e:

$$IP_{QZP,t}^{total} = \frac{QZP \text{ colocados na escola de origem}}{Total QZP \text{ participantes}} \times 100$$

A primeira responde à questão: “entre os QZP que obtiveram colocação, qual a proporção que permaneceu na mesma escola?”

A segunda responde: “relativamente ao universo total de QZP participantes, qual a proporção que terminou colocada na mesma escola?”

10.3. Comparação descritiva da não colocação entre QA/QE e QZP

Para complementar a análise da composição e permanência dos dois tipos de candidatos, podem ser comparadas as respectivas proporções de não colocação.

Define-se a diferença de não colocação:

$$INCD = PNC_{QA/QE} - PNC_{QZP}$$

podendo igualmente calcular-se o risco relativo descritivo:

$$RRNC = \frac{PNC_{QA/QE}}{PNC_{QZP}}$$

O primeiro indicador expressa a diferença, em pontos percentuais, entre as proporções observadas de não colocação dos dois grupos. O segundo expressa a razão entre essas proporções e deve ser utilizado apenas quando o denominador é diferente de zero.

Ambos constituem medidas descritivas do universo observado na Mobilidade Interna e não devem ser interpretados como estimativas causais de risco nem como medidas relativas ao universo nacional de QA/QE ou QZP.

11. Rede dirigida e ponderada de mobilidade

A análise das migrações efetivas é formalizada através de uma rede dirigida e ponderada:

$$G_t = (V, E_t)$$

onde V representa o conjunto de escolas e E_t o conjunto de movimentos docentes observados no ano t .

Cada ligação dirigida:

$$i \rightarrow j$$

significa que pelo menos um docente foi colocado na escola j tendo como origem a escola i .

A ponderação da aresta é:

$$w_{ij,t} = \#\{\text{docentes que migraram de } i \text{ para } j\}$$

O tamanho visual do nó é relacionado com o movimento total da escola, enquanto a espessura da aresta representa $w_{ij,t}$.

Na representação gráfica, a cor do nó pode ser utilizada para distinguir a predominância relativa de entradas, saídas ou situações de maior equilíbrio. Quando a visualização impõe um limite ao número de nós representados simultaneamente, esse limite possui exclusivamente uma função de legibilidade e não constitui um critério de exclusão da base analítica. Consequentemente, a pesquisa individual de uma escola deve permitir a sua localização mesmo quando esta não integra o conjunto de nós inicialmente apresentado.

A utilização de redes para estudar mobilidade laboral permite ultrapassar classificações baseadas apenas em setores ou categorias isoladas, representando explicitamente o sistema de transições existente entre posições. Uma abordagem deste género foi utilizada por Guerrero e Axtell na análise de redes de mobilidade profissional, demonstrando a utilidade de representar empregos e movimentos enquanto estrutura relacional.

Em contexto educativo, McFarland (2006) mostrou igualmente a complementaridade entre análise de redes e modelos de transição para estudar volume, direção e progressão de trajetórias dentro de sistemas educativos.

12. Persistência dos corredores de mobilidade

Para uma ligação $i \rightarrow j$ observada ao longo de T anos, define-se:

$$PC_{ij} = \frac{\text{N.º de anos em que } i \rightarrow j \text{ foi observado}}{T} \times 100$$

Na configuração padrão do Observatório, um corredor pode ser classificado descritivamente como persistente quando:

$$PC_{ij} \geq 60\%$$

e é observado em, pelo menos, dois anos.

Este limiar não constitui uma constante universal estabelecida na literatura; trata-se de uma regra heurística operacional, devendo ser objeto de análise de sensibilidade através da comparação de limiares alternativos.

Na configuração de referência da aplicação, o limiar percentual é fixado em 60%, mantendo-se igualmente a exigência de observação do corredor em pelo menos dois anos.

Para avaliação da robustez desta classificação, recomenda-se a comparação com limiares alternativos, designadamente 50%, 70% e 80%. A estabilidade ou alteração substantiva dos resultados perante estas especificações deve ser considerada na interpretação dos corredores identificados como persistentes.

13. Análise longitudinal das escolas

Para cada escola é construída uma série temporal:

$$PS_{i1}, PS_{i2}, \dots, PS_{iT}.$$

Nos cálculos de classificação longitudinal é utilizado um limiar mínimo de movimento, por defeito:

$$M_{it} \geq 10,$$

com o objetivo de reduzir a influência de percentagens calculadas sobre volumes residuais.

Importa notar que o limiar é aplicado à classificação longitudinal e aos rankings, não à existência dos dados da escola: a série individual apresentada ao utilizador pode incluir anos com $M < 10$. O limiar constitui um parâmetro metodológico da aplicação e pode ser alterado pelo utilizador. Na configuração de referência é frequentemente utilizado $M \geq 10$, procurando reduzir a influência de proporções extremas suportadas por volumes muito reduzidos. A alteração deste parâmetro não elimina observações da base, modificando apenas o conjunto de anos e escolas elegíveis para determinadas classificações e rankings.

13.1. Índice de Persistência da Pressão de Saída

Define-se:

$$IPPS_i = \frac{\sum_t I(PS_{it} > 60\%)}{T_i^{ativo}} \times 100$$

onde $I(\cdot)$ é uma função indicadora e T_i^{ativo} representa o número de anos em que a escola satisfaz o critério mínimo de movimento.

Analogamente:

$$IPPE_i = \frac{\sum_t I(PE_{it} > 60\%)}{T_i^{ativo}} \times 100$$

Estes indicadores permitem distinguir um episódio ocasional de pressão de um padrão repetido no tempo.

Tal como PS e PE, IPPS e IPPE constituem operacionalizações específicas do Observatório.

14. Volatilidade da pressão

A instabilidade temporal de PS é estimada pelo desvio-padrão amostral:

$$Vol_i = s(PS_{it})$$

calculado sobre os anos ativos.

Um valor elevado significa que a posição relativa da escola como emissora/recetora varia substancialmente entre anos, enquanto um valor reduzido indica maior estabilidade do perfil observado.

Esta medida permite distinguir, por exemplo, uma escola persistentemente emissora de outra cuja média é semelhante, mas resulta da alternância entre anos de forte entrada e forte saída.

15. Tendência temporal

Para cada escola com observações suficientes é estimada uma tendência linear simples:

$$PS_{it} = \alpha_i + \beta_i t + \varepsilon_{it}$$

O coeficiente:

$\beta_i \rightarrow$ representa a variação média estimada, em pontos percentuais por ano, da pressão de saída.

Valores positivos indicam tendência crescente; valores negativos, tendência decrescente. Na aplicação pública esta variável assume essencialmente função descritiva e exploratória, não devendo ser interpretada isoladamente como teste causal.

16. Tipologias longitudinais das escolas

Os indicadores anteriores são combinados para construir perfis descritivos como: **emissora persistente, recetora persistente, alta rotação, mobilidade latente elevada, volátil, estável/baixa rotação e misto.**

As tipologias baseiam-se em regras explícitas que combinam persistência, volume, equilíbrio e volatilidade. A classificação não é supervisionada por uma variável de “qualidade” e não deve ser entendida como ranking de desempenho escolar. A sua

função é reduzir a complexidade multidimensional a perfis interpretáveis, permitindo selecionar unidades para investigação posterior.

17. Trajetórias longitudinais dos docentes

Para garantir coerência analítica, a unidade das trajetórias é:

$$\textit{Docente} \times \textit{Grupo de Recrutamento}$$

e não apenas docente.

Esta opção evita atribuir simultaneamente estados contraditórios a um professor que participe em mais do que um grupo.

Para cada painel são observados três estados fundamentais:

P = permanece

M = muda de escola

NC = não colocado.

Uma trajetória pode, por exemplo, assumir a forma:

$$M \rightarrow M \rightarrow NC \rightarrow P.$$

18. Taxa de participação recorrente

Define-se:

$$TPR_j = \frac{N.^{\circ} \text{ de anos de participação}_j}{N.^{\circ} \text{ de anos observáveis}}$$

A TPR quantifica a presença recorrente do painel docente×grupo na Mobilidade Interna.

19. Taxa de mudança efetiva

Define-se:

$$TME_j = \frac{N.^{\circ} \text{ de estados } M_j}{N.^{\circ} \text{ de participações}_j}$$

A TME distingue participação administrativa recorrente de mudança efetiva recorrente. Um professor pode possuir TPR elevada e TME baixa se participar repetidamente mas permanecer frequentemente na escola de origem.

20. Índice composto de recorrência

Para exploração das trajetórias foi construído um índice descritivo que combina:

intensidade da participação;

- frequência das mudanças;
- continuidade temporal da participação;
- diversidade de escolas observadas.

Na implementação atual:

$$IR_j = 100[0.35 TPR_j + 0.35 TME_j + 0.15 C_j + 0.15 D_j]$$

em que:

$$C_j = \frac{\text{maior sequência de anos consecutivos}}{T}$$

e D_j é uma transformação limitada da diversidade de escolas observadas.

Os pesos são assumidos como parâmetros metodológicos explícitos do artefacto, e não como coeficientes estimados empiricamente na literatura. Por esse motivo, a aplicação não utiliza atualmente um valor absoluto arbitrário como “75 pontos” para definir elevada recorrência.

A classificação é feita relativamente à distribuição observada entre os painéis com pelo menos duas participações:

$$IR_j \geq P_{75}(IR)$$

Assim, “elevada recorrência” significa pertencer aproximadamente ao quartil superior da distribuição dos painéis elegíveis com pelo menos duas participações, e não ultrapassar uma suposta fronteira universal.

21. Modelo de transição de Markov

As trajetórias permitem construir uma matriz de transição empírica entre os estados:

$$\mathcal{S} = \{P, M, NC\}.$$

Para dois anos consecutivos:

$$p_{ab} = P(X_{t+1} = b \mid X_t = a) = \frac{N_{ab}}{\sum_k N_{ak}}$$

onde N_{ab} é o número de transições observadas do estado a para b .

A matriz resultante é:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{PP} & p_{PM} & p_{PNC} \\ p_{MP} & p_{MM} & p_{MNC} \\ p_{NCP} & p_{NCM} & p_{NCNC} \end{pmatrix}.$$

A utilização de modelos de Markov para estudar transições entre estados laborais possui uma tradição longa na análise da mobilidade profissional. Modelos deste tipo permitem estimar probabilidades de permanência e passagem entre estados observados longitudinalmente.

Em educação, McFarland (2006) combinou explicitamente modelos de Markov e análise de redes para estudar fluxos e trajetórias dentro de sistemas escolares, constituindo uma referência metodológica particularmente próxima da combinação adotada neste Observatório.

Neste estudo, o modelo de Markov é utilizado prioritariamente de forma descritiva. Não se assume que a mobilidade docente seja verdadeiramente um processo markoviano de primeira ordem; a matriz resume probabilidades empíricas condicionais entre anos consecutivos.

22. Qualidade, cobertura e auditabilidade

A arquitetura metodológica integra uma camada explícita de controlo de qualidade. Na preparação de cada ano são registados, sempre que a estrutura documental o permite, os grupos de recrutamento presentes nas fontes, o número de candidatos interpretados, os colocados e não colocados, os resultados sem correspondência segura, os candidatos presentes apenas na ordenação, os códigos escolares não catalogados, as origens não recuperáveis e as exceções associadas à estrutura documental das listas. São monitorizados, entre outros elementos, a cobertura anual dos grupos de recrutamento, correspondência entre ordenação e resultados finais, existência da escola no cadastro de códigos, origens não recuperáveis e diferenças estruturais das listas ao longo dos anos.

O heatmap grupo×ano representa:

$$N_{g,t} = \text{\#candidatos do grupo } g \text{ no ano } t$$

ou, em modo relativo:

$$R_{g,t} = \frac{N_{g,t}}{\sum_g N_{g,t}} \times 100$$

A representação relativa é especialmente relevante quando o volume global da Mobilidade Interna varia substancialmente entre anos.

Uma célula com valor reduzido não deve ser automaticamente interpretada como falha de qualidade; pode representar simplesmente um grupo com reduzida participação naquele ano.

23. Princípio de interpretação conjunta dos indicadores

A metodologia foi deliberadamente construída para evitar interpretações baseadas num único indicador.

Uma pressão de saída elevada, por exemplo, adquire significado analítico diferente consoante esteja associada a um movimento total baixo ou elevado, a um saldo negativo ou equilibrado e a um padrão pontual ou persistente.

Propõe-se, por isso, a leitura combinada:

Pressão + Volume + Saldo + Persistência + Contexto

A PS funciona, assim, como indicador sentinela, e não como diagnóstico causal. Este princípio é consistente com a literatura de turnover, que mostra que a mobilidade docente pode resultar de fatores individuais, administrativos, geográficos e organizacionais e que o mesmo evento de saída pode possuir significados diferentes consoante o contexto.

23.1. Privacidade, ética e interpretação responsável

A utilização longitudinal de dados administrativos exige igualmente princípios explícitos de privacidade e interpretação responsável. Os nomes individuais não são necessários à interface pública e as trajetórias são apresentadas através de identificadores anonimizados, preservando a possibilidade de análise longitudinal sem exposição direta da identidade dos candidatos.

A identificação de um padrão atípico ou de uma anomalia estatística não constitui, por si só, evidência de irregularidade administrativa, comportamento inadequado ou qualquer outra conclusão substantiva sobre um docente ou uma escola. Do mesmo modo, os indicadores do Observatório não devem ser utilizados isoladamente para classificar estabelecimentos como “bons” ou “maus”.

A divulgação e reutilização dos resultados devem respeitar a proveniência dos dados e as condições aplicáveis às fontes administrativas publicadas.

24. Limitações metodológicas

A interpretação dos indicadores está sujeita a várias limitações.

Em primeiro lugar, o Observatório analisa o universo de participantes na Mobilidade Interna e não necessariamente todo o corpo docente das escolas.

Consequentemente, indicadores como PS ou TNC não podem ser interpretados como taxas clássicas de turnover ou retenção calculadas sobre o total de docentes.

Em segundo lugar, alterações regulamentares e de prioridades entre anos podem afetar a comparabilidade direta de alguns indicadores.

Em terceiro lugar, as listas administrativas permitem reconstruir resultados, mas não permitem necessariamente observar todas as preferências dos candidatos ou todas as vagas potencialmente disputáveis. A literatura sobre teacher assignment demonstra que a análise rigorosa dos mecanismos de matching pode exigir informação sobre preferências ordenadas, prioridades, vagas e sequência de atribuição.

Por esta razão, indicadores que impliquem avaliar contra factualmente se determinado docente “teria obtido” determinada vaga não devem ser calculados sem reconstrução integral do mecanismo de colocação.

Finalmente, as tipologias, limiares de persistência e índice de recorrência devem ser entendidos como instrumentos exploratórios. A sua robustez deve ser avaliada através de análises de sensibilidade.

25. Reprodutibilidade e auditabilidade dos resultados

A metodologia adota como princípio de reprodutibilidade que a interface pública pode sintetizar a informação, mas os resultados disponibilizados devem permanecer auditáveis a partir das bases analíticas e das regras de transformação documentadas.

Consequentemente, os indicadores apresentados na aplicação devem poder ser reconstruídos a partir das bases limpas, das chaves de correspondência, das regras de classificação e dos parâmetros metodológicos utilizados. O download de dados assume, neste contexto, uma função complementar à visualização: a interface pode resumir; os dados disponibilizados devem permitir auditar.

26. Síntese metodológica

A metodologia do Observatório procura transformar um sistema de informação originalmente orientado para a produção de resultados administrativos individuais num sistema de monitorização longitudinal das dinâmicas organizacionais.

O contributo não consiste apenas na digitalização das listas, mas na criação de uma estrutura analítica que permite observar simultaneamente:

participação → resultado → mobilidade → fluxo entre escolas → persistência
→ trajetória

A literatura sobre turnover docente sustenta a relevância de estudar entradas, saídas e estabilidade organizacional; a literatura de teacher matching demonstra a importância das regras institucionais de colocação; a análise de redes permite representar a estrutura dos movimentos entre estabelecimentos; os modelos de transição permitem caracterizar a dinâmica longitudinal; e a perspectiva de Design Science enquadra o Observatório enquanto artefacto analítico concebido para transformar dados administrativos em informação utilizável para investigação e monitorização do sistema educativo.

Referências bibliográficas sugeridas

Ahn, T. (2015). *Matching strategies of teachers and schools in general equilibrium*. **IZA Journal of Labor Economics**, 4, 5. DOI: 10.1186/s40172-015-0020-x.

Boyd, D., Grossman, P., Ing, M., Lankford, H., Loeb, S., & Wyckoff, J. (2011). *The influence of school administrators on teacher retention decisions*. **American Educational Research Journal**, 48(2), 303–333. DOI: 10.3102/0002831210380788.

Boyd, D., Lankford, H., Loeb, S., & Wyckoff, J. (2013). *Analyzing the determinants of the matching of public school teachers to jobs: Disentangling the preferences of teachers and employers*. **Journal of Labor Economics**, 31(1). DOI: 10.1086/666725.

Combe, J., Tercieux, O., & Terrier, C. (2022). *The design of teacher assignment: Theory and evidence*. **The Review of Economic Studies**, 89(6), 3154–3222. DOI: 10.1093/restud/rdac002.

Feng, L. (2009). *Opportunity wages, classroom characteristics, and teacher mobility*. **Southern Economic Journal**. DOI: 10.1002/j.2325-8012.2009.tb00952.x.

Feng, L. (2014). *Teacher placement, mobility, and occupational choices after teaching*. **Education Economics**, 22(1), 24–47. DOI: 10.1080/09645292.2010.511841.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). *Design science in information systems research*. **MIS Quarterly**, 28(1), 75–105. DOI: 10.2307/25148625.

Ingersoll, R. M. (2001). *Teacher turnover and teacher shortages: An organizational analysis*. **American Educational Research Journal**, 38(3), 499–534. DOI: 10.3102/00028312038003499.

McFarland, D. A. (2006). *Curricular flows: Trajectories, turning points, and assignment criteria in high school math careers*. **Sociology of Education**, 79(3). DOI: 10.1177/003804070607900301.

Reininger, M. (2012). *Hometown disadvantage? It depends on where you're from: Teachers' location preferences and the implications for staffing schools*. **Educational Evaluation and Policy Analysis**, 34(2). DOI: 10.3102/0162373711420864.

Ronfeldt, M., Loeb, S., & Wyckoff, J. (2013). *How teacher turnover harms student achievement*. **American Educational Research Journal**, 50(1), 4–36. DOI: 10.3102/0002831212463813.

Versão do documento e citação recomendada:

Versão metodológica: 2.0 — agosto de 2026

Aplicação associada: v6 — Consulta Descritiva

Citação recomendada: Fernandes, M. P., & Serra, P. (2026). *Observatório Estatístico e Longitudinal da Mobilidade Docente: versão pública v6 — Consulta Descritiva* [[Aplicação web](#)].